MANUAL DE USUARAIO

GUIA DE INSTALACION Y USO

En este documento se detallará como instalar y ejecutar un interpreter de Golampi creado como proyecto para Organización de lenguajes y compiladores 2, de la Facultad de ingeniería de La Universidad San Carlos de Guatemala

1, PRIMER PASO (DESCARGAR LA APLICACIÓN)

En una carpeta vacía en tu computadora ejecutar el siguiente comando:

- **git clone https://github.com/Pablo-Ortiz502/-OLC2-Proyecto1_202200231**

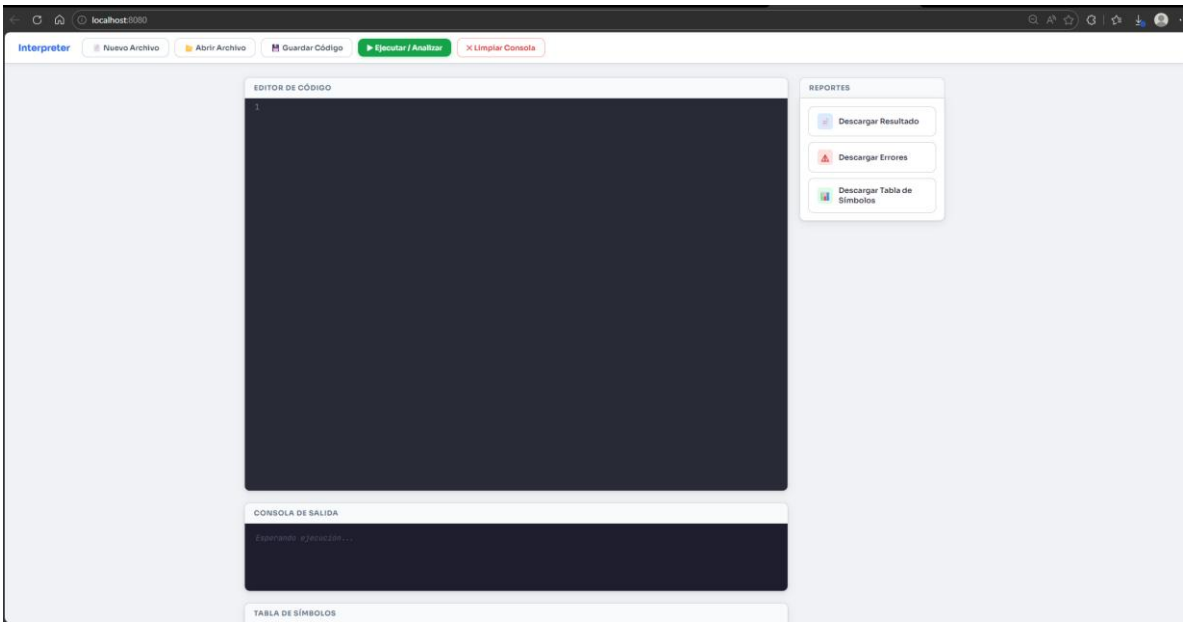
2. SEGUNDO PASO (LEVANTAR LA APLICACIÓN)

Abir dos terminales en esa misma carpeta y ejecutar los siguientes comandos

- **php -S localhost:8000 api.php** (Levanta el backend en el Puerto 8000)
- **php -S localhost:8080 frontend.php** (Levanta el backend en el Puerto 8080)

3. TERCER PASO (ABRIR LA PAGINA)

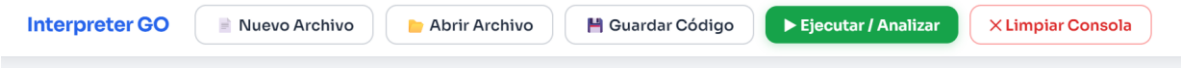
Una vez ejecutado los comandos hacer clic en el siguiente enlace Interpreter GO. El cual abrirá la siguiente ventana.



3. CUARTO PASO (USO)

3.1 BARRA DE HERRAMIENTAS

Una vez abierta la pagina se presentaran varias opciones en la barra superior.



- **Nuevo Archivo:** Limpia la consola, el editor de código y las tablas.
- **Abrir Archivo:** Abre un explorador de texto para cargar código.
- **Guardar Código:** Da la posibilidad de guardar en un .txt el código que se encuentre actualmente el editor de código.
- **Ejecutar/Analizar:** Ejecuta el análisis del código Go.
- **Limpiar la consola:** Limpia únicamente la consola.

3.2 MANEJO DE REPORTES

- **Descargar Resultado:** Descarga en un .txt el resultado de la consola.
- **Descargar Errores:** Descarga en un PDF la tabla de errores.
- **Descargar Tabla de Símbolos:** Descarga en un PDF la tabla de símbolos.

3.3 EDITOR DE CODIGO Y CONSOLA

EDITOR DE CODIGO

```go
func main() {
    fmt.Println("=== INICIO DE CALIFICACION: ARREGLOS Y MATRICES ===")

    fmt.Println("\n--- 5.1 y 5.2 DECLARACION DE ARREGLOS 1D (TIPOS ESTATICOS) ---")

    var arregloEnteros [5]int32
    var arregloCadenas [3]string

    arregloPrecios := [4]float32{150.5, 200.0, 99.99, 350.75}
    arregloBooleanos := [2]bool{true, false}

    fmt.Println("Arreglo no inicializado (int32) en pos 0:", arregloEnteros[0])
    fmt.Println("Arreglo inicializado (float32) en pos 2:", arregloPrecios[2])
    fmt.Println("Arreglo inicializado (bool) en pos 2:", arregloBooleanos[1])

    fmt.Println("\n--- 5.3 ACCESO Y MODIFICACION DE ELEMENTOS (1D) ---")
    fmt.Println("Valor original arregloEnteros[2]:", arregloEnteros[2])

    arregloEnteros[2] = 1024
    arregloCadenas[1] = "Golampi"

    fmt.Println("Nuevo valor arregloEnteros[2]:", arregloEnteros[2])
    fmt.Println("Valor modificado arregloCadenas[1]:", arregloCadenas[1])

    fmt.Println("\n--- 5.4 DECLARACION MULTIDIMENSIONAL ---")

    var matrizCeros [3][3]int32

    matrizIdentidad := [2][2]int32{
        {1, 0},
        {0, 1},
```

CONSOLA DE SALIDA

```
=== INICIO DE CALIFICACION: ARREGLOS Y MATRICES ===
\n--- 5.1 y 5.2 DECLARACION DE ARREGLOS 1D (TIPOS ESTATICOS) ---
Arreglo no inicializado (int32) en pos 0: 0
Arreglo inicializado (float32) en pos 2: 99.99
Arreglo inicializado (bool) en pos 2: false
\n--- 5.3 ACCESO Y MODIFICACION DE ELEMENTOS (1D) ---
```

- **Editor de Código:** En el editor de código puedes escribir el código en Go, o lo puedes cargar haciendo uso del botón **Abrir Archivo.** Para ejecutar el análisis se debe presionar el boto de **Ejecutar/Analizar,** localizado en la barra de herramientas**.**

- **Consola:** En la consola se mostrará el resultado de la compilación del código escrito en el editor.

3.4 TABLAS DE REPORTE

TABLA DE SÍMBOLOS

#	NOMBRE	SCOPE	TIPO	KIND	VALOR	LÍNEA	COL
1	varInt	main	int32	var	250	5	8
2	varFloat	main	float32	var	99.99	6	8
3	varBool	main	bool	var	false	7	8
4	varRune	main	rune	var	Z	8	8
5	varString	main	string	var	Texto Modificado	9	8
6	Identificador	main	int32	var	1	27	8
7	identificador	main	int32	var	2	28	8
8	cInt	main	int32	var	42	32	4
9	cFloat	main	float32	var	3.1416	33	4
10	cBool	main	bool	var	true	34	4
11	cRune	main	rune	var	X	35	4
12	cString	main	string	var	Inferencia de tipos	36	4
13	defInt	main	int32	var	0	41	8

REPORTE DE ERRORES

#	DESCRIPCIÓN	TIPO	LÍNEA	COL
1	extraneous input '@' expecting {'}', 'var', 'const', 'if', 'switch', 'for', 'break', 'continue', 'return', 'fmt.Println', 'substr', 'len', 'now', 'typeOf', ID}	Sintactico	72	4
2	extraneous input ';' expecting {'}', 'var', 'const', 'if', 'switch', 'for', 'break', 'continue', 'return', 'fmt.Println', 'substr', 'len', 'now', 'typeOf', ID}	Sintactico	74	11
3	Tipo incompatible en 'GRAVEDAD'	Semantico	56	10
4	La variable 'GRAVEDAD' no ha sido declarada	Semantico	58	43

- **Tabla de Símbolos:** Es donde se almacena la informacion de las variables declaradas correctamente reconocidas por el interpreter.

- **Tabla de Errores:** Es donde se almacena la informacion de los errores que se detectan en el interpreter.